Q3: 편광과 회절 (Polarization and Diffraction) (10 pt)

A. 강도 (intensity) I_o 인 자연광 (비편광) 빔이 동일한 두 편광판 (polaroid) 을 차례로 통과한다.

a.	편광판이 이상적이고 두 투과축 사이의 각이 $\theta = 60°$ 일 때, 방출되는 빔의 강도를 계산하라.	**1 pt**

b.	두 편광판이 비이상적이고 한 편광판의 투과축이 다른 편광판에 대해 회전되어 있을 때, 방출되는 최대 강도와 최소 강도의 비가 $I_{max}/I_{min} = n$ 이다. 두 편광판의 투과축이 평행할 때, 두 편광판을 통과한 빛의 편광도 (degree of polarization) 를 계산하라.	**2 pt**

B. 회절 구멍 (diffraction aperture) 이 서로 다른 광학적 성질을 가지는 두 반무한 평면 Z_1 과 Z_2 로 이루어져 있다. 평행하고 결맞은 (coherent) 단색광 빔이 이 구멍에 수직으로 입사한다. 이 빔의 강도가 I_o 일 때, 다음 각 구성에 대해 스크린 위의 점 P 에서의 강도를 계산하라 (그림 1 참조).

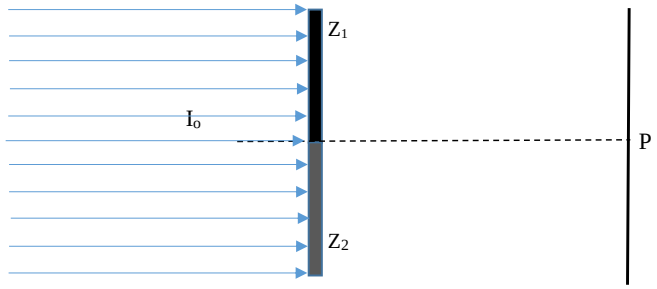


그림 1 (Figure 1)

다음의 경우 빔은 비편광이다:

c.	Z_1 투명, Z_2 불투명;	**1 pt**

d.	Z_1 이상적 편광판, Z_2 불투명;	**1 pt**

e.	Z_1, Z_2 가 투과축이 서로 수직인 이상적 편광판;	**1 pt**

f.	Z_1 투명, Z_2 이상적 편광판;	**1 pt**

g.	Z_1, Z_2 가 투과축이 서로 수직인 비이상적 편광판 (편광판은 동일하며 진폭 투과 계수는: 1. 투과축에 평행한 방향 $\alpha_{\parallel} = 0.9$; 2. 투과축에 수직한 방향 $\alpha_{\perp} = 0.1$).	**1 pt**

C. 위상지연판 (retarder plate) 은 빛 빔의 편광 상태를 바꾸는 데 쓰이는 광학 장치이다. 이러한 판은 보통 방해석 (calcite) 이나 석영 (quartz) 결정과 같은 비등방성 (anisotropic) 물질로 만들어지며, 이들은 광축 (optic axis) 이라 불리는 높은 대칭성의 축을 가진다. 입사한 빛 파동이 위상지연판에 들어가면, 입구에서 두 파동으로 나뉜다: 전기장이 광축에 수직인 o-파동 (상광, ordinary) 과, 전기장이 광축에 평행한 e-파동 (이상광, extraordinary). 이들의 서로 다른 굴절률 때문에, 판은 두 파동 사이에 위상차를 만든다. 위상차가 π(또는 π 의 홀수배) 이면, 판은 반파장판 (half-wave plate) 으로 작동한다. 선형 편광된 파동이 반파장판에 들어가면, 방출되는 파동은 판의 광축 (결정 축) 에 대해 대칭으로 선형 편광된다. 시각적 표현은 그림 2 를 참조하라.

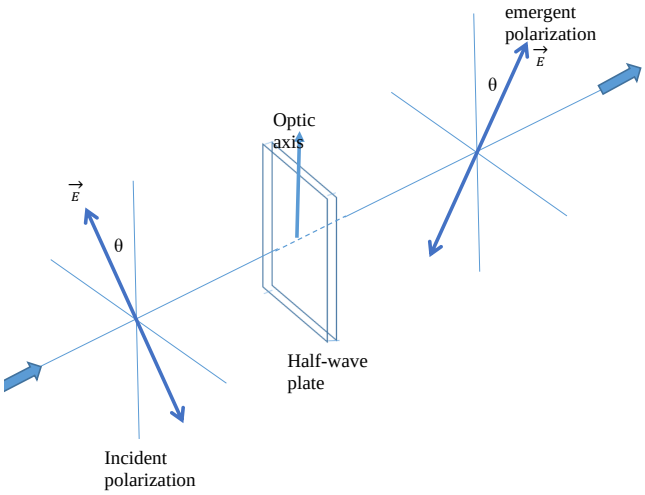


그림 2 (Figure 2)

다음의 경우 빔은 편광되어 있다:

h.	Z_1 투명, Z_2 반파장판, 편광 방향과 반파장판의 광축 사이의 각이 $\theta = 30°$;	**1 pt**

i.	Z_1 반파장판, Z_2 반파장판, 두 반파장판의 광축이 서로 수직.	**1 pt**

참고: 두 인접 영역의 광학적 두께로 인한 광경로차는 무시할 수 있다 (장치 내에서 보상된다고 간주한다).

Lecturer **Marian Cornel BAZAVAN, PhD**
University of Bucharest
Faculty of Physics